Manual de MetradosALF 1.0

ALF-01 · ALF Metrados — complemento de Autodesk Revit 2023–2027 que saca la **planilla de metrados sustentada** de **estructuras** y **arquitectura** con la **Norma Técnica «Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas»** (R.D. N° 073-2010-VIVIENDA/VMCS-DNC) y la entrega en **Excel con formato de expediente** y partidas tipo **S10**: cada partida con su sustento fila por fila (veces × largo × ancho × alto, por nivel y por ejes), con fórmulas vivas y el Id de Revit de cada elemento.

Creador: Ing. Anderson Irigoín C. · ALF_BIM · andersonirigoin@gmail.com

1. Instalación y licencia

1. Cierre Revit y ejecute `MetradosALF_1.0.0_Setup.exe`. El instalador detecta las versiones de Revit 2023–2027 del equipo (también se pueden elegir a mano) y deja este manual en el menú Inicio.
2. Abra Revit: aparece la pestaña **MetradosALF**.
3. Botón **Licencia**: copie el **Id de esta máquina**. Para la **prueba gratis de 14 días** escriba su correo, pulse «Enviarme el código» y escriba el código de 6 dígitos que llega al correo (una prueba por persona y por PC).
4. Para la licencia de pago envíe el plan y el Id de máquina a andersonirigoin@gmail.com; pegue la clave `ALF1-…` que recibe y pulse **Activar**. Planes: 1, 3, 6 y **12 meses (anual, recomendado)**; estudiante: 3 meses gratis, uso no comercial (las planillas llevan la marca «VERSIÓN ESTUDIANTE — USO NO COMERCIAL»).

Una clave de AceroALF, ElectricasALF o SanitariasALF no sirve en MetradosALF: cada programa tiene la suya.

2. La cinta



Pestaña MetradosALF

Panel	Botón	Para qué
Metrados	**Estructuras**	Movimiento de tierras, concreto simple (solado, falso piso), concreto armado: concreto, encofrado, acero y ladrillo de techo → Excel.
	Arquitectura	Muros y tabiques, tarrajeos y derrames, cielorrasos, pisos y contrapisos, zócalos y contrazócalos, coberturas, carpintería, vidrios y pintura → Excel.
ALF_BIM	**MetradosALF**	Versión, creador y contacto.
	Diagnóstico	Archivo .txt con lo que MetradosALF lee del modelo y cómo lo clasifica (para revisar o pedir soporte).
	Manual	Abre este manual.
	Licencia	Estado de la licencia, Id de máquina, prueba de 14 días, activar o quitar la clave.

3. Cómo se usa

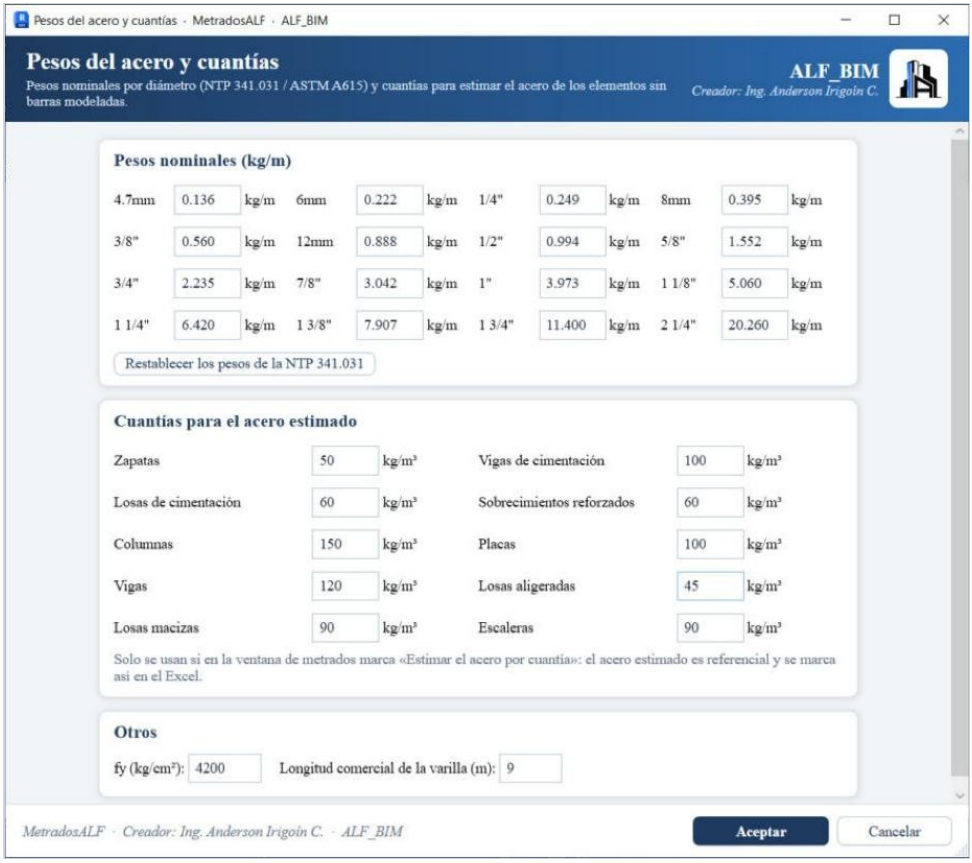
1. Abra el modelo y pulse **Estructuras** o **Arquitectura**.
2. Elija el **alcance**: todo el modelo, los elementos seleccionados o los visibles en la vista activa (por ejemplo una vista de un bloque o de un nivel). En una selección o una vista los elementos de alrededor también cuentan para los cruces: la columna sigue mandando sobre la viga aunque no esté seleccionada.
3. Marque las **partidas** y revise los **criterios** (se guardan en el modelo para la próxima vez).
4. Complete los **datos del proyecto** (proyecto, propietario, ubicación, hecho por, revisado por): van en el encabezado de cada hoja.
5. Pulse **Calcular metrados**. La ventana muestra el resumen; con **Guardar Excel** se elige dónde guardar el libro y se abre.



Ventana de metrados de estructuras

La ventana de estructuras tiene además:

- **Movimiento de tierras**: cota del **terreno natural (NTN)** respecto del ±0.00 del proyecto y el **tipo de suelo** de la tabla de esponjamiento de la Norma (OE.2.1.6: roca, arena, grava, arcilla, mezclas…, con su rango y un valor medio) o un factor propio.
- **f'c por defecto** (cuando el material no lo indica) e **ítem base S10** (01 para estructuras, 02 para arquitectura).
- **Pesos del acero y cuantías…**: pesos nominales por diámetro (NTP 341.031 / ASTM A615, con botón para restablecerlos), cuantías en kg/m³ por tipo de elemento para el acero estimado, fy y longitud comercial de la varilla.



Pesos del acero y cuantías

4. Modelar para metrar

MetradosALF trabaja con lo que ya tiene un modelo de Revit; lo único que pide es que cada elemento esté en su categoría y que el nombre del tipo diga lo que es cuando la categoría no basta.

4.1 Estructuras

Elemento	Categoría de Revit	Cómo se reconoce
Zapatas, losas de cimentación	Cimentación estructural	zapata aislada; suelo de cimentación = losa de cimentación
Cimientos corridos, sobrecimientos	Cimentación de muro, muros o armazón	«CIMIENTO» / «SOBRECIMIENTO» en el tipo; material «PIEDRA…» o «CICLÓPEO» = concreto ciclópeo; con barras o «REFORZADO» / «ARMADO» = sobrecimiento reforzado
Vigas de cimentación	Armazón o cimentación estructural	«CIMENT», «VC», «VC-», «CONEXIÓN» en el tipo
Columnas	Pilares estructurales	todas; «PLACA» o «MURO» en el tipo = placa
Placas y muros de concreto	Muros	material de concreto (o estructural sin material)
Vigas	Armazón estructural	todas (las viguetas forman parte del aligerado)
Losas aligeradas	Suelos	«ALIGER» o «NERVAD» en el tipo
Losas macizas	Suelos	estructurales, o «LOSA» / «MACIZA» en el tipo
Solado, falso piso	Suelos o cimentación	«SOLADO» / «FALSO PISO» en el tipo
Escaleras	Escaleras	todas
Acero	Armadura estructural	barras sueltas y de sistemas de área o recorrido (también las de AceroALF)

- El **f'c** se lee del nombre del material («CONCRETO f'c=210 kg/cm2», «f´c 280») o de su resistencia; si no lo dice, se usa el f'c por defecto de la ventana.
- Con el parámetro de texto **`ALF_Metrado`** (de ejemplar o de tipo) se fuerza la clase de un elemento (`Zapata`, `VigaCimentacion`, `Columna`, `Placa`, `Viga`, `LosaMaciza`, `LosaAligerada`…) o se excluye con `No`.

4.2 Arquitectura

Partida	Qué modelar

Muros y tabiques	Muros básicos de albañilería con su material (ladrillo, bloque). Un tipo por partida: el nombre del tipo es el nombre de la partida («MURO KK SOGA e=0.15», «TABIQUE PANDERETA e=0.10»). La **función** del tipo (interior / exterior) se usa cuando no hay habitaciones.
Puertas y ventanas	Familias de puertas y ventanas insertadas en los muros, con su **Marca** (P-1, V-1). «METÁLICA», «FIERRO», «ALUMINIO», «MADERA» en el tipo o material deciden la carpintería (sin indicación: puertas de madera, ventanas de aluminio).
Habitaciones	Colocadas en cada ambiente. Deciden qué caras son interiores y dan la ubicación de cada fila. En **Acabado de base** escriba el contrazócalo («Contrazócalo cerámico h=0.10») y en **Acabado de muro** el zócalo con su altura («Zócalo cerámico h=1.50»).
Pisos y contrapisos	Suelos arquitectónicos con su acabado (el nombre del tipo es la partida). Si el tipo tiene una capa de material «CONTRAPISO», sale también la partida de contrapiso con su espesor. Sin suelos modelados, el piso sale del **Acabado de piso** de las habitaciones.
Falso piso	Suelo con «FALSO PISO» en el tipo (va en Estructuras, concreto simple, con su nivelación y apisonado).
Cielorrasos	El fondo de las losas de concreto se tarrajea solo (opción de la ventana). Los falsos cielorrasos (drywall, baldosas) se modelan con la categoría Techos.
Coberturas	Cubiertas (Roofs) con el nombre de la cobertura («LADRILLO PASTELERO SOBRE MORTERO», «CALAMINA»…).
Revestimientos modelados	Muros delgados (menos de 3.5 cm) o con «TARRAJEO», «ENCHAPE», «REVEST», «ZÓCALO» o «ACABADO» en el tipo: se metran como revestimiento y no como muro.

- **Tabiques**: con «TABIQUE», «PANDERETA», «DRYWALL» o «SUPERBOARD» en el tipo, el muro se levanta después del concreto: no descuenta el encofrado de vigas y losas. Los muros portantes sí.
- La **cota del piso terminado (NPT)** de la ventana de arquitectura marca hasta dónde se tarrajea y se pinta: lo que queda debajo (cimientos, sobrecimiento enterrado) no se reviste.

5. Cómo mide: estructuras

La geometría se lee **sin las uniones de Revit** (se desunen dentro de una transacción que se deshace): el reparto entre elementos sigue la Norma y no el orden en que se unieron en el modelo. Cada punto del espacio va a un solo elemento:

Cruce	Quién se queda la parte común	Norma
Cimentación – todo	la zapata / cimiento / losa de cimentación	OE.2.3.2, OE.2.3.3
Columna – viga / losa / placa	la columna (llega a la cara superior del techo)	OE.2.3.7
Placa – viga	la placa (la viga va entre caras de apoyo)	OE.2.3.8 (por analogía)
Viga – losa	la viga, con su peralte total (la losa termina en su costado)	OE.2.3.8, OE.2.3.9 b
Losa – placa	la losa (la placa llega a la cara inferior del techo)	OE.2.3.6.2, OE.2.3.9 a
Viga – viga	la de mayor peralte, luego la más ancha, luego la más larga	OE.2.3.8 («una sola vez»)

- **Concreto**: vigas, placas y cimientos por **tramos entre caras de apoyo** (largo × ancho × alto) con su ubicación por **ejes** («A (1-2)»); columnas «b × t × altura» o «área × altura» (circulares, T, L); losas «largo × ancho × espesor» con los **descuentos en filas negativas**. Si las medidas no cuadran con el volumen real del modelo, una fila «Ajuste por forma del modelo» lo hace explícito.
- **Encofrado**: área efectiva de contacto: caras del sólido neto sin las superiores, sin el fondo de la cimentación ni de las vigas de cimentación, sin la base de columnas y placas, y descontando lo tapado por cualquier vecino (vigas, losas, muros portantes). Se escribe por caras (fondo, costados, perímetro × altura, frisos) y contactos negativos.
- **Losa aligerada** (OE.2.3.9.2): volumen como maciza **menos los ladrillos** (cantidad neta = área neta × 1/(0.40 × 0.30)); encofrado como losa maciza; partida de **ladrillo de techo** en und.
- **Acero**: longitud total de cada barra (ganchos, dobleces, traslapes modelados) × peso nominal; **resumen por diámetro** en varillas comerciales. Opción de **acero estimado por cuantía** (referencial, marcado con *) para los elementos sin barras.
- **Solado** (OE.2.2.3): generado bajo zapatas y vigas de cimentación con 5 cm más a cada lado si no está modelado.
- **Movimiento de tierras** (OE.2.1):
  - *Excavación*: huella de cada elemento de cimentación × altura desde su fondo (incluido el solado) hasta el NTN; lo ya excavado para otro elemento no se repite (las vigas de cimentación se excavan entre zapatas).
  - *Refine, nivelación y compactación* del fondo de las zanjas (m²).
  - *Relleno con material propio*: excavación menos el concreto que queda enterrado (zapatas, vigas de cimentación, columnas, solado).

    - *Nivelación interior y apisonado* bajo el falso piso (m²).
    - *Eliminación del excedente*: (excavación − relleno) × esponjamiento del suelo elegido (fórmula viva en el Excel).
- **Falso piso** (OE.2.2.9): área entre caras de muros o sobrecimientos sin revestir; no se descuentan columnas ni huecos menores de 0.25 m².

6. Cómo mide: arquitectura

Partida	Regla	Norma
Muros y tabiques (m²)	Áreas netas por tipo de muro, en tramos entre caras de columnas y bajo vigas o losas; se descuentan **todos** los vanos (el vano real del muro, no solo la medida nominal de la puerta).	OE.3.1
Tarrajeo interior / exterior (m²)	Caras visibles de los muros descontando vanos y lo tapado por otros elementos. Interior = cara que da a una habitación; sin habitaciones, según la función del muro.	OE.3.2.2, OE.3.2.3
Tarrajeo de columnas, vigas, placas (m²)	Caras visibles del concreto sobre el NPT (las caras empotradas en muros no).	OE.3.2.5 a OE.3.2.7
Vestidura de derrames (m)	Perímetro de cada vano: puertas 2 × alto + ancho; ventanas 2 × (alto + ancho).	OE.3.2.11
Cielorraso con mezcla (m²)	Fondo de las losas entre caras de vigas y muros; no se descuentan columnas ni huecos menores de 0.25 m².	OE.3.3
Falso cielorraso (m²)	Área de cada techo modelado.	OE.3.3
Contrapiso, pisos (m²)	Área entre muros sin revestir; no se descuentan columnas ni huecos menores de 0.25 m².	OE.3.4
Zócalos (m²) y contrazócalos (m)	Por habitación: perímetro menos puertas; el zócalo con su altura y sus derrames; el contrazócalo suma 5–10 cm por cada derrame de puerta (valor de la ventana).	OE.3.5
Coberturas (m²)	Área neta inclinada; no se descuentan huecos menores de 0.50 m².	OE.3.6
Carpintería (und)	Por unidades iguales (tipo y medidas), de madera o metálica.	OE.3.7, OE.3.8
Vidrios (m²)	Área del vano de ventanas y mamparas.	OE.3.10
Pintura (m²)	Concordante con los tarrajeos (fórmula vinculada a su total), menos los zócalos; cielorrasos; puertas de madera por sus dos caras.	OE.3.11



Resultado del metrado de arquitectura

7. El Excel

Cada botón guarda un libro (`<modelo> - Metrados Estructuras.xlsx` / `… - Metrados Arquitectura.xlsx`) en **Times New Roman**, A4 horizontal ajustado al ancho y con los títulos repetidos al imprimir:

Hoja	Contenido
Resumen	Índice tipo S10 con los totales vinculados a la planilla, la regla de la Norma de cada partida e indicadores (m³/m², kg/m³).
Planilla de metrados	Ítem, descripción, ubicación por ejes, unidad, veces, largo, ancho, área, alto, parcial y total con **fórmulas vivas**; subtítulos por nivel; descuentos en rojo; observaciones e Id de Revit.
Acero (estructuras)	Veces × piezas × longitud × kg/m por diámetro y elemento, y el **resumen por diámetro** con varillas comerciales.
S10	Ítem, descripción, unidad y metrado para copiar al presupuesto.
Criterios	Reglas aplicadas, avisos, conteo de lo leído y elementos omitidos con el motivo.

RESUMEN DE METRADOS — ARQUITECTURA

Proyecto:	VIVIENDA EDIFICIO DE PRUEBA - METRADOSALF(nombre)
Propietario:	RESERVADO
Ubicación:	Chota - Cajamarca
Especialidad:	ARQUITECTURA

Fecha: 21/10/2026
Hecho por: Ing. Anderson Irigoin C.

Modelo: Edificio_prueba_metrados · Alcance: todo el modelo

Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (R.D. Nº 073-2010-VIVIENDA/VMCS-DNC) · MetradosALF v1.0.0 · Creador: Ing. Anderson Irigoin C. · ALF_BIM

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Norma
02	**ARQUITECTURA**			
02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA**			
02.01.01	MURO KK SOGA e=0.15	m2	48.25	OE.3.1
02.01.02	TABIQUE PANDERETA e=0.10	m2	8.76	OE.3.1
02.02	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**			
02.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES (MUROS)	m2	65.27	OE.3.2.2
02.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES (MUROS)	m2	48.25	OE.3.2.3
02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	48.83	OE.3.2.5
02.02.04	TARRAJEO EN VIGAS	m2	50.34	OE.3.2.6
02.02.05	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (PLACAS)	m2	26.32	OE.3.2.7
02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES	m	20.38	OE.3.2.11
02.03	**CIELORRASOS**			
02.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA (FONDO DE LOSAS)	m2	70.87	OE.3.3.3
02.03.02	FALSO CIELORRASO DRYWALL	m2	9.14	OE.3.3
02.04	**PISOS Y PAVIMENTOS**			
02.04.01	CONTRAPISO e=40 mm	m2	37.61	OE.3.4.1
02.04.02	PISO CERÁMICO 45x45	m2	37.61	OE.3.4.2
02.04.03	PISO PORCELANATO 60x60	m2	43.56	OE.3.4.2
02.05	**ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS**			
02.05.01	ZÓCALO CERÁMICO h=1.50	m2	15.85	OE.3.5.1
02.05.02	CONTRAZÓCALO CERÁMICO h=0.10	m	33.24	OE.3.5.2
02.06	**COBERTURAS**			

Hoja Resumen

PLANILLA DE METRADOS — ARQUITECTURA

Proyecto:	VIVIENDA EDIFICIO DE PRUEBA - METRADOSALF(nombre)
Propietario:	RESERVADO
Ubicación:	Chota - Cajamarca
Especialidad:	ARQUITECTURA

Fecha: 21/10/2026
Hecho por: Ing. Anderson Irigoin C.

Modelo: Edificio_prueba_metrados · Alcance: todo el modelo

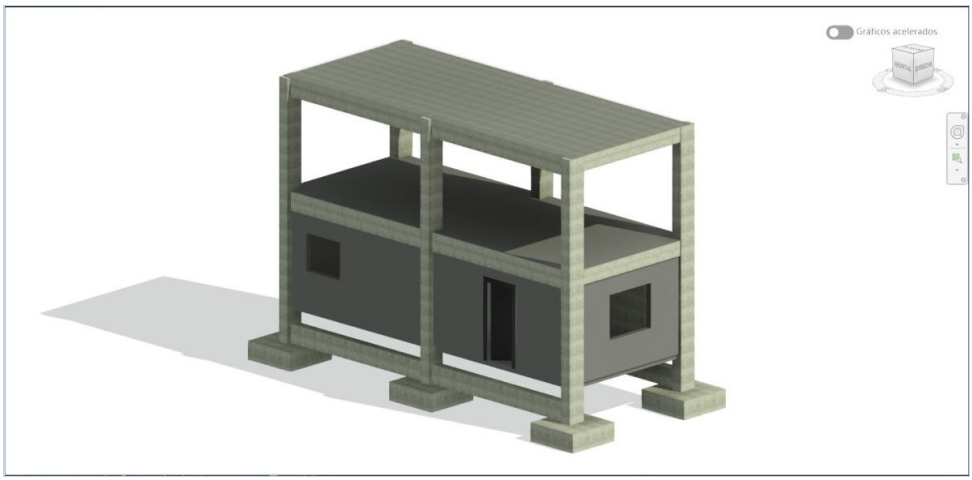
Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (R.D. Nº 073-2010-VIVIENDA/VMCS-DNC) · MetradosALF v1.0.0 · Creador: Ing. Anderson Irigoin C. · ALF_BIM

Ítem	Descripción	Ubicación (ejes)	Und.	Veces	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m²)	Alto (m)	Parcial	Total	Observaciones	Id Revit
02	**ARQUITECTURA**											
02.01	**MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA**											
02.01.01	**MURO KK SOGA e=0.15**		**m2**							**48.25**	**OE.3.1**	
	N0±00											
	M-1 (e=0.15)	1 (A-B)		1	4.70			2.50	11.75			4445337
	Desc. vano V-1	1 (A-B)		-1	1.20			1.00	-1.20			4445337 4452022
	M-1 (e=0.15)	1 (B-C)		1	4.70			2.50	11.75			4445337
	Desc. vano P-1	1 (B-C)		-1	1.02			2.16	-2.20			4445337 4452018
	M-2 (e=0.15)	2 (A-B)		1	4.70			2.50	11.75			4445338
	M-3 (e=0.15)	A (1-2)		1	3.50			2.60	9.10			4445339
	M-4 (e=0.15)	C (1-2)		1	3.50			2.60	9.10			4445340
	Desc. vano V-2	C (1-2)		-1	1.50			1.20	-1.80			4445340 4452024
02.01.02	**TABIQUE PANDERETA e=0.10**		**m2**							**8.76**	**OE.3.1**	
	N0±00											
	T-1 (e=0.10)	entre A-B (1-2)		1	3.85			2.80	10.78			4445341
	Desc. vano P-2	entre A-B (1-2)		-1	0.92			2.16	-1.99			4445341 4452020
	Ajuste por forma del modelo	entre A-B (1-2)							*-0.030*		área del modelo (volumen neto / espesor): vanos con forma especial, cortes de vigas o losas	4445341
02.02	**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**											

Hoja Planilla de metrados

Como la planilla tiene fórmulas, se puede corregir una medida o agregar una fila a mano y los totales del Resumen y del S10 se actualizan solos.

8. Ejemplo comprobado a mano



Edificio de prueba

Edificio de dos pisos (ejes A-B-C cada 5 m y 1-2 a 4 m) con zapatas, vigas de cimentación, columnas, una placa, vigas, aligerado, losa maciza, muros de cabeza y soga, un tabique, dos puertas, dos ventanas, baño y sala con acabados, falso cielorraso y cobertura. Algunos resultados y su comprobación:

Partida	MetradosALF	A mano

Excavación de zapatas	21.60 m³	6 × 1.50 × 1.50 × (0.50 + 0.10 solado + 1.00)
Relleno compactado	13.75 m³	25.45 excavado − 11.70 de concreto enterrado
Eliminación (esponjamiento 1.25)	14.63 m³	(25.45 − 13.75) × 1.25
Zapatas: concreto / encofrado	6.75 m³ / 18.00 m²	6 × 1.5 × 1.5 × 0.5 / 6 × 6.0 × 0.5
Aligerado: concreto / ladrillo	3.11 m³ / 297 und	35.60 × 0.20 − 297 × 0.30 × 0.30 × 0.15
Muro de soga	48.25 m²	M-1: 2 × 4.70 × 2.50 − 1.20 × 1.00 − 1.02 × 2.16; M-2: 4.70 × 2.50; M-3, M-4: 3.50 × 2.60 − 1.50 × 1.20
Piso cerámico	37.61 m²	40.00 − huellas de muros y placa
Zócalo h = 1.50	15.85 m²	baño: (12.45 − 0.92 puerta) × 1.40 (del contrazócalo a 1.50 m) + derrames − la parte de la ventana
Cobertura	43.56 m²	10.25 × 4.25

Los dos libros se recalcularon con LibreOffice: ninguna diferencia entre las fórmulas y los valores del programa.

9. Preguntas frecuentes

Un elemento no aparece. Vea la hoja **Criterios** (omitidos con su motivo) o el **Diagnóstico**. Lo más común: material que no es concreto, una categoría distinta o un nombre de tipo que no dice qué es; corríjalo o use `ALF_Metrado`.

Aparece una fila «Ajuste por forma del modelo». Las medidas del sustento no explican todo el volumen o el área del elemento (chaflanes, cortes inclinados, muros curvos, vanos de forma especial). El ajuste deja el total igual al modelo y lo hace visible para revisarlo.

Los tarrajeos interiores y exteriores salen cambiados. Coloque habitaciones en todos los ambientes: con ellas una cara es interior si da a una habitación. Sin habitaciones se usa la función del tipo de muro.

No salen zócalos ni contrazócalos. Escriba en las habitaciones el «Acabado de base» y el «Acabado de muro» con su altura (`h=1.50`).

El acero tiene asterisco. Es acero estimado por cuantía (referencial) para elementos sin barras modeladas; desmarque la opción o modele el acero (por ejemplo con AceroALF).

Quiero metrar solo un bloque o un nivel. Abra una vista que muestre solo eso y elija «Elementos visibles en la vista activa», o selecciónelos antes de pulsar el botón.

10. Responsabilidad

MetradosALF es una herramienta de apoyo. Los metrados dependen del modelo y de los criterios que elige el profesional, que debe revisarlos conforme a la Norma Técnica de Metrados y a los planos del proyecto antes de usarlos en un presupuesto, una valorización o un expediente técnico.